

Listas e tuplos: guardar e processar conjuntos de valores

Questão 1 · Índices, fatias e alteração

Regista a fatia e a lista final. Explica o efeito de `append` no comprimento e a diferença entre índice e valor.

Original: primeiro e último valores 8 e 18; fatia [12, 15, 7]; lista final [10, 12, 15, 7, 18, 16]. Na experiência, a fatia `notas[:2]`, antes das alterações, é [8, 15, 18]. A lista final fica [10, 12, 15, 7, 18, 20], com comprimento 6.

`append` acrescenta um elemento. O índice é a posição; o valor é o conteúdo dessa posição.

```
notas = [8, 12, 15, 7, 18]
print(notas[0], notas[-1])
print(notas[:2])
notas[0] = 10
notas.append(16)
notas[-1] = 20
print(notas)
print(len(notas))
```

Questão 2 · Dois nomes para a mesma lista

Que lista deixa de mudar quando alteras `b`? Explica o comportamento antes e depois da cópia.

Antes da alteração: `a` e `b` valem [99, 20], `c` vale [10, 20, 30]. Com `b = a.copy()`: `a` fica [10, 20], `b` fica [99, 20], `c` fica [10, 20, 30].

Na primeira versão, `a` e `b` referem-se à mesma lista. Na segunda, `b` recebe uma lista distinta. Reexecutar a célula inteira é necessário para repor o estado inicial.

Listas e tuplos: guardar e processar conjuntos de valores

Questão 3 · Selecionar e resumir

Regista os resultados e explica por que a lista vazia exige um tratamento próprio. Distingue média da turma de média dos selecionados.

Original: aprovados [12, 15, 18], quantidade 3, média da turma 12.0. Selecionando notas inferiores a 10: [8, 7], quantidade 2. A média da turma continua 12.0; a média dos selecionados seria 7.5.

```
notas = []
reprovados = [n for n in notas if n < 10]
print('Reprovados:', reprovados)
print('Quantidade:', len(reprovados))
if notas:
    print('Média da turma:', sum(notas) / len(notas))
else:
    print('Sem notas')
```

Com lista vazia, a seleção é [] e a quantidade zero. A divisão original causa ZeroDivisionError; o if impede-a.

Questão 4 · Tuplos e representação gráfica

Regista o novo resumo e descreve o gráfico. Por que criaste um novo tuplo em vez de alterar um elemento do tuplo anterior?

Original: resumo (7, 18). Após acrescentar 10: a média é $70 / 6$, aproximadamente 11.6667, o mínimo é 7 e o máximo 18. O novo resumo contém esses três valores. O gráfico passa de cinco para seis barras; a última tem altura 10.

```
notas = [8, 12, 15, 7, 18]
notas.append(10)
resumo = (sum(notas) / len(notas), min(notas), max(notas))
print(resumo)
```

Um tuplo não permite substituir os seus elementos. Associar resumo a um novo tuplo é permitido. O restante código do gráfico mantém-se.

Listas e tuplos: guardar e processar conjuntos de valores

Questão 5 · Desafio final - uma solução possível

```
def analisar_notas(notas):  
    if not notas:  
        return None  
    return (sum(notas) / len(notas), min(notas), max(notas))  
  
notas = [8, 12, 15, 7, 18]  
resumo = analisar_notas(notas)  
if resumo is None:  
    print('Sem notas')  
else:  
    print('Resumo:', resumo)  
aprovados = [n for n in notas if n >= 10]  
print('Aprovados:', aprovados)  
print('Lista original:', notas)
```

Lista principal: resumo (12.0, 7, 18), aprovados [12, 15, 18]. [10]: (10.0, 10, 10), aprovados [10]. []: a função devolve None, mostra Sem notas e aprovados []. A função não altera a lista recebida.